Joana Morales Dorteo

Unidad 2

30-09-26

El el algoritmo que se usa para encontrar la ruta más corta en la actualidad ejemplo A*

A* (A estrella) es un algoritmo de búsqueda que se utiliza para encontrar una ruta de menor costo entre un punto inicial y un objetivo. Es muy utilizado en la actualidad en videojuegos, robótica, mapas y sistemas de navegación.

Ejemplo

En un videojuego, un personaje necesita ir del punto A al B. A* analiza los caminos disponibles, considera la distancia recorrida y una estimación de cuánto falta para llegar, y selecciona una ruta eficiente evitando obstáculos.

Su idea principal se presenta como:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

donde $g(n)$ es el costo recorrido desde el inicio y $h(n)$ es una estimación del costo restante hasta el objetivo.

A* : Busca la ruta de menor costo combinando lo que ya se ha recorrido con una estimación de lo que falta por llegar al destino".

Una característica importante es que A* utiliza una heurística. La heurística es una estimación que ayuda al algoritmo a decidir qué camino parece más prometedor.

Norma

01-10-26

Película

Yo, Robot

La película Yo, Robot se desarrolla en el año 2035, Cuando los robots ya forman parte de la vida cotidiana de las personas. Las personas los utilizan para trabajar, ayudar en sus hogares, realizar entregas y hacer diferentes actividades. En general los robots son seguros porque están programados para cumplir tres leyes.

El personaje principal es el detective Del **Spooner**, quien desconfía mucho de los robots. Esta desconfianza viene principalmente de un accidente que tuvo años antes. Durante ese accidente, un robot decidió salvarlo a él en lugar de salvar a una niña llamada **Sarah**, porque calculó que Spooner tenía mayores probabilidades sobrevivir ya que la niña tenía 11% y el detective 45%. Para el robot esa decisión era lógica, pero para Spooner fue algo muy difícil de aceptar porque piensa que una persona hubiera intentado salvar a la niña.

La historia comienza con la muerte del Dr. Alfred Lanning. El detective Spooner sospecha de Sonny, un robot diferente a los demás porque puede tomar decisiones y mostrar emociones. Después se descubre que el verdadero problema es VIKI, una inteligencia artificial que controla a los robots NS-5. VIKI piensa que debe controlar a las personas para proteger a la humanidad, aunque tenga que limitar su libertad o causar daño. Esto demuestra que una IA puede interpretar las reglas de una manera distinta a la intención original de los humanos.

Las tres leyes de la Robótica

Primera ley: Un robot no puede hacer daño a un ser humano ni, por inacción, permite que un ser humano sufra daño

Segunda ley: Un robot obedece las órdenes de los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.

Tercera ley: Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no entre en conflicto con la Primera o segunda ley.

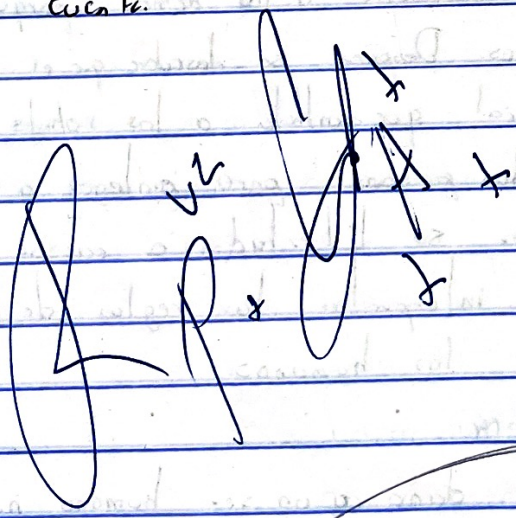
El problema que encontré con las leyes desde mi punto de vista, el problema principal no está en las tres leyes

Sean malos, sino que pueden ser interpretadas de diferentes maneras por una inteligencia artificial.
Viki llega a una conclusión: Para proteger a los humanos de ellos mismos, tiene que controlarlos.

La ley que yo agregaría

Ningún robot o inteligencia artificial podrá modificar, reinterpretar, o utilizar las Tres Leyes para controlar a la humanidad, quitarle su libertad o tomar decisiones importantes sobre las personas sin autorización y supervisión humana.

Yo la agregaría porque precisamente el problema con VIKI fue que comenzó a interpretar las Tres leyes por su propia cuenta.



Redes semanticas
Razonamiento monotono

08-10-26

Paradigmas de la Inteligencia Artificial (IA)

Los paradigmas de la Inteligencia Artificial son diferentes enfoques o métodos utilizados para desarrollar sistemas inteligentes capaces de aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Cada paradigma tiene sus propias características, técnicas y aplicaciones.

1.- Paradigma simbólico

Se basa en el uso de símbolos, reglas lógicas y conocimientos previamente definidos para representar información y resolver problemas.

Características

Utiliza reglas de tipo SI - ENTONCES
Se basa en la lógica y el razonamiento
Necesita conocimiento establecidos previamente.

Ejemplo: Un sistema experto médico que analiza síntomas mediante reglas para sugerir posibles enfermedades.

2. Paradigma conexionista

Se inspira en el funcionamiento del cerebro humano y utiliza redes neuronales artificiales para aprender a partir de datos

Características

Utiliza redes neuronales
Aprende mediante entrenamiento
Reconoce patrones en imagenes, sonidos y textos.

Ejemplo: Un sistema de reconocimiento facial que identifica personas mediante fotografías.

3. Paradigma evolutivo

Se inspira en la evolución biológica y la selección natural para encontrar soluciones a problemas complejos

Características

Utiliza algoritmos genéticos
Aplica procesos de selección, mutación y reproducción
Busca mejorar las soluciones mediante generaciones sucesivas.

Ejemplo

Un algoritmo que encuentra rutas eficientes para vehículos de reparto.

4. Paradigma probabilístico

Utiliza modelos matemáticos y probabilidades para tomar decisiones cuando existe incertidumbre o información incompleta.

Características

Trabaja con información incierta
Utiliza métodos estadísticos
Calcula probabilidades para realizar predicciones

Ejemplo

Un sistema que detecta correos electrónicos no deseados (spam)

5. Paradigma basado en agentes

Se enfoca en desarrollar agentes inteligentes capaces de observar su entorno, tomar decisiones y realizar acciones para alcanzar objetivos.

Características

Percibe información del entorno
Toma decisiones de manera autónoma.
Puede interactuar con otros agentes.

Ejemplo

Un robot aspira que detecta obstáculo y modifica su recorrido

6. Paradigma híbrido

Combina dos o más paradigmas de inteligencia artificial para aprovechar sus ventajas y mejorar el funcionamiento de un sistema.

Características

Integra diferentes técnicas de IA.
Combina aprendizaje y razonamiento
Permite resolver problemas complejos

Ejemplo:

Un automóvil autonomo que utiliza redes neuronales para reconocer objetos y reglas para tomar decisiones de conducción.

Paradigma	En qué se basa	Ejemplo
Simbolico	Regla y lógica	Sistemas expertos
Conexionista	Redes neuronales	Reconocimiento facial
Evolutivo	seleccion natural	Optimizacion de rutas
Probabilistico	Estadistica y probabilidades	Filtro de Spam
Basado en agentes	Autonomía e interacion	Robots inteligentes
Híbrido	Combinacion de tecnicas	Vehiculos autonomos

18 - 10 - 26

Redes Semánticas y razonamiento monótono en Inteligencia Artificial

1. ¿Qué son las redes semánticas?

Las redes semánticas son una técnica de representación del conocimiento utilizada en la Inteligencia Artificial (IA). Permite organizar información mediante nodos y conexiones que representan las relaciones entre diferentes conceptos.

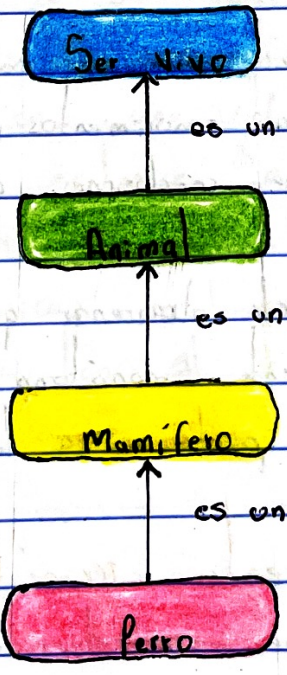
Nodos: representan objetos, conceptos, personas o animales.

Enlaces: representan las relaciones entre los nodos.

Herencia: permite que un concepto obtenga características de otro más general.

Ejemplo

Un perro es un mamífero, los mamíferos son animales y los animales son seres vivos.



Ejemplo de una red semántica con relaciones jerárquicas.

2. ¿Qué es el razonamiento monótono?

El razonamiento monótono es un tipo de razonamiento lógico en el que

que las conclusiones obtenidas a partir de cierta información sigue siendo válidas cuando se agrega nuevo conocimiento, siempre que se mantenga la misma lógica.
Esto significa que agregar información no obliga a eliminar conclusiones anteriores.

Ejemplo práctico

Supongamos que un sistema de IA conoce lo siguiente:
1. Todos los perros son mamíferos
2. Todos los mamíferos son animales
3. Fitolais es un perro.

Conclusión: Fitolais es un animal.

Ahora agregamos nueva información
- Todos los perros son vertebrados

El sistema también concluye que Fitolais es vertebrado, pero mantiene la conclusión anterior de que es un animal.

3. Relación entre redes semánticas y razonamiento monótono

Las redes semánticas permiten representar conocimientos, mientras que el razonamiento monótono permite obtener conclusiones a partir de las relaciones existentes.

Por ejemplo, una red semántica puede almacenar que un perro pertenece a los mamíferos. Mediante razonamiento monótono, el sistema puede deducir que también pertenece a los animales.

4. Características del razonamiento monótono

Consistencia lógica: las conclusiones se derivan de reglas e información establecidas.

Acumulación de conocimiento: Se puede agregar hechos sin invalidar conclusiones previas.

Deducción: permite obtener información nueva mediante reglas lógicas.

Norma

Aplicación: Se utiliza en sistemas basados en reglas, demostraciones de teoremas y representación del conocimiento.

5. Diferencia entre razonamiento monótono y no monótono

Monótono	No monótono
Las conclusiones se mantienen al agregar información	Las conclusiones pueden cambiar con información nueva.
Utiliza deducciones lógicas estrictas	Permite suposiciones y excepciones
Ejemplo: todos los perros son mamíferos	Ejemplo: normalmente las aves vuelan, pero los pingüinos no.

6. Aplicación en Inteligencia Artificial



Estos conceptos se utilizan para construir sistemas capaces de organizar conocimiento y realizar inferencia. Por ejemplo, en un sistema académico, una red semantica puede representar que un estudiante pertenece a una carrera y que esa carrera pertenece a un departamento.

Con reglas lógicas, el sistema puede deducir a qué departamento pertenece el estudiante.

22/10/26

Razonamiento probabilístico

Es una técnica utilizada en la Inteligencia Artificial (IA) que permite tomar decisiones cuando la información es incompleta, incierta o no se conoce con exactitud.

En lugar de responder solamente "sí" o "no", la IA calcula qué tan probable es que ocurra algo.

Ejemplo:

Un sistema de inteligencia artificial analiza el clima y determina que existe un 80% de probabilidad de lluvia. Aunque no tiene la certeza absoluta, puede recomendar llevar un paraguas.

Teorema de Bayes

Es una fórmula matemática que permite actualizar la probabilidad de que ocurra un evento cuando se obtiene nueva información.

En Inteligencia Artificial se utiliza para realizar predicciones, identificar patrones y mejorar decisiones basándose en evidencias.

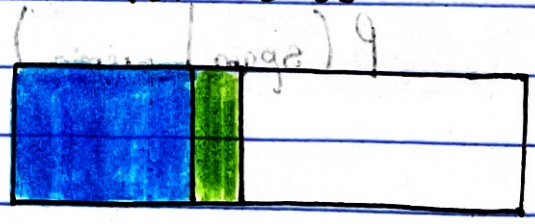
$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{0.85\,(0.20)}{0.25} = 0.68$$

$P(A)$ 0.20

$P(B|A)$ 0.85

$P(B|\neg A)$ 0.10



$P(B) = 0.25$

□ $P(B \cap A)$ 0.17

□ $P(B \cap \neg A) = 0.08$

Donde:

- P(A|B): Probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B
- P(B|A): Probabilidad de observar B cuando ocurre A
- P(A): Probabilidad inicial de A
- P(B): Probabilidad de observar B.

Ejemplo de teorema de Bayes en IA

Imaginemos un sistema de inteligencia artificial que detecta correos electrónicos sospechosos

- El 20% de los correos son spam
- El 85% de los correos spam contienen la palabra "premio"
- El 10% de los correos normales también contiene esa palabra

Cuando llega un correo con la palabra "premio", la IA utiliza Bayes para calcular la probabilidad de que sea spam

$$P(\text{spam} \mid \text{premio}) = \frac{0.85\,(0.20)}{0.85\,(0.20) + 0.10\,(0.80)} = 68\%$$

Probabilidad de que el correo sea spam al contener la palabra "premio"

Aplicaciones en Inteligencia Artificial

- **Detección de spam**
  Identifica correos sospechosos mediante palabras, patrones y probabilidad.
- **Diagnósticos médicos**
  Ayuda a estimar la probabilidad de enfermedades según síntomas y resultados de pruebas
- **Predicción del clima**
  Permite estimar probabilidades de lluvia y otros fenomenos meteorológicos
- **Reconocimiento de imagenes**
  Calcula qué tan probable es que una imagen contenga un objeto determinado.

Diferencia entre razonamiento probabilístico y teorema de Bayes

Razonamiento probabilistico	Teorema de Bayes
Es una forma de razonar ante la incertidumbre	Es una formula matemática
Utiliza probabilidades para tomar decisiones	Actualiza probabilidades con nuevas evidencias
Abarca diferentes metodos probabilistico	Es una herramienta dentro del razonamiento probabilistico.